嵌入式软件开发工程师丨工业控制 / 机器人方向

信息工程 本科 | 2026 届 | Top 5%

个人网站 / CSDN / GitHub

个人概况

- 长期围绕 STM32 / RTOS / CAN、控制系统与嵌入式软件开展竞赛和工程实践，覆盖机器人、电赛、智能车与 i.MX8MP M7 联调场景。
- 除功能实现外，也关注调试效率、链路稳定性和文档沉淀，习惯将项目中的关键问题、解决过程与经验方法整理为可复用材料。

竞赛成绩

- 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛专项赛一等奖（亚军）
- 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 FPGA 决赛二等奖
- 蓝桥杯单片机全国总决赛二等奖 | 蓝桥杯嵌入式全国总决赛三等奖
- 全国大学生电子设计竞赛江苏省二等奖
- 全国大学生智能汽车竞赛华东赛区智能视觉组二等奖

教育背景

信息工程（本科） 2022.09 - 2026.06

- 专业排名 Top 5%；主攻嵌入式系统、工业控制、机器人与电子设计方向。
- 证书：嵌入式系统设计工程师（初级）、工业互联网嵌入式开发工程师（中级）、CET-4。

核心经历

嵌入式软件助理工程师 | i.MX8MP / RPMsg / CANopen / 伺服联调 2026.02 - 至今

- 围绕 i.MX8MP M7 固件联调中“验证链路长、问题复现慢”的痛点，完善“WSL 重编译 + SSH/SCP 部署 + reboot + Linux 自启 main.py + 串口采集”的一键化调试链路，缩短版本验证路径并提升问题复现效率。
- 针对设备 reboot 后 SSH 恢复慢导致脚本误判的问题，优化 run_robot_remote.sh、robot-runner.service 与构建脚本，补齐日志落盘、失败重试、固定工作目录等稳定性机制，提升远程运行链路的可靠性。
- 参与 M7 侧 CANopen 控制链路调试，围绕工作模式、控制字、目标速度下发及关键参数配置建立稳定控制基线，支撑伺服联调闭环落地，并完成运行期日志精简与重复励磁问题修复。
- 主动补齐团队《TLIMX8MP-EVM 上手指南》《mix_protocol 说明文档》等资料，覆盖 M7 上板、DDR/TCM 版本选择、RPMsg 核间通信、伺服联调及常见问题排查，体现出工程交接与知识沉淀意识。

基于 STM32 的智能旅游机器车 | 中国机器人大赛 / 队长 2023.04 - 2024.11

- 面向寻迹、定位、避障、坡道通过与交互一体化需求，基于 STM32F407ZGT6 设计四轮移动机器人系统，集成灰度阵列、色标传感器、HWT101 陀螺仪等模块。
- 作为队长主导核心软件编写与整车调试，完成传感器采集、灰度加权误差计算、PID 运动控制、偏航角闭环调节、舵机/电机控制、菜单交互与参数存储等关键功能，并参与主控板接口定义与联调。

- 通过 DMA 提升多通道灰度采样实时性，结合复杂路面测试反复完成整车稳定性调参，系统实现 ±0.8° 航向跟踪精度、伺服响应时间 ≤ 2s；项目获 2024 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛专项赛一等奖（亚军），2023 年获同赛事二等奖，相关成果形成《基于 STM32 的四轮移动机器人设计》论文。

合成信号捕获与解离装置 | 电赛 / 信号处理方向 / FPGA 方向 / 核心成员 2023.08 - 2024.12

- 面向 20kHz - 100kHz 两路混合周期信号分离场景，基于 STM32F103 构建信号分离装置，完成 ADC 采样、FFT 频谱分析、AD9959 DDS 输出、信号转换与继电器控制整体方案设计。
- 主导软件主线开发与软硬件联调，围绕信号识别精度和输出稳定性，完成波形类型判断、DDS 频率控制、继电器切换与显示逻辑设计，推动分离后正弦波 / 三角波稳定输出。
- 完成 14 组正弦波 / 三角波组合识别测试并全部正确，项目获全国大学生电子设计竞赛江苏省二等奖，相关方向成果后续获全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 FPGA 决赛二等奖。

嵌入式软件开发 | 树莓派 Zero W / 传感器集成 / SoC 端联调 2025.10 - 2026.01

- 参与智能硬件产品的软件开发与传感器集成，基于树莓派 Zero W 完成姿态传感器、人体红外、摄像头、扬声器等模块联调。
- 支持“人体靠近检测—语音播报—投放交互”功能闭环落地与量产导入，积累了 SoC 端外设协同与产品化联调经验。

带队与技术传播

开拓创新实验室社长 2023.06 - 2025.06

- 围绕蓝桥杯、电子设计竞赛和机器人控制方向，持续带低年级同学开展单片机、C 语言、PCB 与嵌入式调试训练，帮助其从基础学习过渡到项目实作与竞赛上手。
- 结合自身参赛和项目经验，主动整理训练路线、备赛资料与常见问题清单，辅导师弟完成项目入门、任务拆解与赛前准备，推动团队经验沉淀与传承。

技术博客 / 工具沉淀

- 长期维护个人博客，持续整理嵌入式开发、竞赛复盘和工程实践内容，累计发布 14 篇文章，总阅读量达 86270，形成了学习路线、项目复盘与调试经验等系列输出。
- 已发布学习路线总结、蓝桥杯备赛经验、智能车培训教程，并整理嵌入式开发 Agent 工作流、蓝桥杯单片机模板、Keil 排错助手等工具项目。